Table des matières

Mise en situation — La Brûlerie du Passage ..... 1
Le café ..... 1
Le problème ..... 1
Ce que chaque formation en tire ..... 1
Ce qu'on a en main ..... 2
Où vit votre travail ..... 3
La mise en situation de chaque formation ..... 3

# Mise en situation — La Brûlerie du Passage

*Parcours Data_Domain — le petit projet de toutes les formations*

## Le café

La Brûlerie du Passage est un café de quartier à Montréal. Elle torréfie son café sur place, dans un torréfacteur à tambour qui rôtit le mardi et le vendredi, sert au comptoir et n'a qu'une caisse. Une trentaine de produits, des boissons chaudes aux sacs de café en grains, et un programme de fidélité qui offre une boisson contre cent points. Le café est fictif ; seule la météo de Montréal est réelle.

## Le problème

La caisse exporte ses tickets chaque soir, et personne n'en a jamais rien tiré d'autre que le total du jour. Le café voudrait savoir ce qui se vend, à quelle heure, avec ou sans carte de membre, et quelle part de ses boissons se vendra froide selon le temps qu'il fera.

## Ce que chaque formation en tire

Chaque formation fait sa part du même petit projet, en cours courts.

| Formation | Ce qu'elle fait de La Brûlerie | État |
|---|---|---|
| 01 Data Engineering (DE) | en douze cours, un pipeline petit mais complet : les exports de la caisse chargés tels quels, sans compter deux fois un jour exporté deux fois ; les tickets rangés en Parquet, un dossier par jour, puis | écrite |



© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

| Formation | Ce qu'elle fait de La Brûlerie | État |
|---|---|---|
| | en table Iceberg ; la météo tirée de son API ; les courbes du torréfacteur ramenées à une ligne par lot, puis suivies en direct ; une seule porte d'entrée, un mois rattrapé jour par jour, quatre règles de la qualité, et le projet rebâti de zéro en une commande et prouvé | |
| 02 Analytics Engineering (AE) | en neuf cours, l'étoile des ventes au grain de la ligne d'un ticket payé, sur un projet dbt neuf, qui retombe sur la caisse au cent près ; puis les lots du torréfacteur et les consentements des membres, le fait des ventes chargé jour après jour, l'intégration continue, et le projet rebâti de zéro et prouvé | écrite |
| 03 Business Intelligence (BI) | le rapport des ventes du mois : les heures de pointe, les jours forts, le panier moyen, la part des membres, les ventes nettes des annulations | à écrire |
| 04 Data Science (DS) | la part des boissons froides selon la température du jour | à écrire |
| 05 Machine Learning Engineering (MLE) | la part des boissons froides du jour, prévue par lots chaque matin et rejouée sur les jours du mois | à écrire |
| 06 AI Engineering (AI) | un assistant qui répond sur les fiches des cafés | à écrire |
| 07 Architecture et Gouvernance (Archi) | l'architecture juste pour un petit commerce, et pourquoi elle n'a rien d'un lac de données | à écrire |

## Ce qu'on a en main

Un seul mois, juin 2025, déjà prêt : il n'y a rien à générer. Le mois est volontairement petit, pour que vous puissiez vérifier chaque résultat vous-même, à la main ou avec une seule requête.



© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

| Source | Ce qu'elle livre | Formations qui s'en servent |
|---|---|---|
| La caisse | un export par jour d'ouverture, les tickets et leurs lignes ; le catalogue des produits | DE, AE, BI, DS, MLE |
| Le programme de fidélité | les membres et le journal de leurs consentements | AE, BI, Archi |
| Le torréfacteur | le journal des lots, et une courbe de température par jour de torréfaction | DE |
| La météo | les jours de la station de l'aéroport de Montréal | DE, DS, MLE |
| Les documents | les fiches des cafés, la carte, le guide d'infusion, le programme de fidélité, l'avis de confidentialité | AI |

En Data Engineering, vous n'utilisez donc que la caisse, le torréfacteur et la météo.

Ce mois-là a été retenu pour ses défauts. Ils se trouvent en lisant les fichiers, pas en les devinant : c'est le travail du cours 01 de Data Engineering.

## Où vit votre travail

Tout ce que vous écrivez sur La Brûlerie vit dans `Data_Domain/Projet_Brulerie/`, qui n'appartient qu'à vous : le dépôt du parcours ne le versionne pas. Le cours 00 de Data Engineering le crée et y copie le mois livré, dans `sources/`. Celle d'Analytics Engineering le crée aussi s'il manque : on peut commencer par elle. Chaque formation y ajoute son propre dépôt Git : `01_de/` pour Data Engineering, `02_ae/` pour Analytics Engineering. Les données qu'elles produisent vivent dans `plateforme/` : le lac, et un seul entrepôt, `plateforme/entrepot/brulerie.duckdb`, que Data Engineering remplit et qu'Analytics Engineering lit, comme dans une entreprise où les équipes partagent un entrepôt. Chacune n'y efface jamais que ses propres tables.

## La mise en situation de chaque formation

Chaque formation a sa propre mise en situation de La Brûlerie, qui reprend d'ici ce qui la concerne et précise ce qu'on lui demande.

| Formation | Sa mise en situation de La Brûlerie |
|---|---|
| 01 Data Engineering | `01_Data_Engineering/01_Brulerie_facile/Mise_en_situation_La_Brulerie_01_DE.md` |
| 02 Analytics Engineering | `02_Analytics_Engineering/01_Brulerie_facile/Mise_en_situation_La_Brulerie_02_AE.md` |
| les cinq autres | la leur s'écrira avec la formation, sur le même modèle |



© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.